

TEKO Schweizerische Fachschule

Software Engineering

Lastenheft

Parkhaus app

Autor:
Adrian Aeschlimann

Dozent:
Patrick Graber

Abgabedatum: 18.03.2026
Version 0.1

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	1
2. Soll-Zustand	1
2.1. Ziele und Anforderungen	1
2.2. Muss-Kriterien zur Eignung und zur techn. Spezifikation	1
2.3. Kann-Kriterien zur Qualifizierung	2
2.4. Umfang	2
2.5. Preis	2
3. Termine	3
4. Angebot	3
4.1. Allgemeine Hinweise zum Angebot	3
4.2. Taxonomie der Zuschlagskriterien	3
4.3. Angebotsstruktur	3
4.4. Präsentation und Verhandlung	3
5. Anhänge	3
5.1. Parktarife	3

1. Ausgangslage

Die EasyParking AG betreibt mehrere Parkhäuser in verschiedenen Städten. Für den Betrieb dieser Parkhäuser wird aktuell eine Software verwendet, welche den Parkprozess unterstützt. Diese Software ist jedoch in die Jahre gekommen und soll spätestens bis Ende 2029 ersetzt werden.

Im Vorfeld wurde geprüft, ob eine bestehende Standardsoftware eingesetzt werden kann. Dazu wurde eine Marktanalyse durchgeführt. Die geprüften Produkte konnten die Anforderungen der EasyParking AG jedoch nicht ausreichend erfüllen. Aus diesem Grund wurde entschieden, eine eigene Software entwickeln zu lassen.

Die EasyParking AG verfügt über eine interne IT-Abteilung, hat jedoch keine eigenen Entwicklerkapazitäten für ein solches Projekt. Deshalb soll die Entwicklung der neuen Parkhaus-Software durch einen externen Anbieter erfolgen.

Dieses Dokument beschreibt, welche Anforderungen die neue Software erfüllen soll und dient als Grundlage für Angebote von möglichen Anbietern.

2. Soll-Zustand

Die neue Software soll den gesamten Parkprozess in einem Parkhaus unterstützen. Dazu gehören insbesondere die Einfahrt eines Fahrzeugs, das Parkieren, die Berechnung der Parkgebühren sowie die Ausfahrt.

Die Software soll mehrere Parkhäuser verwalten können. Jedes Parkhaus kann eine eigene Struktur haben. Beispielsweise kann ein Parkhaus mehrere Stockwerke besitzen und jedes Stockwerk kann eine unterschiedliche Anzahl Parkplätze haben.

Das System soll ausserdem zwei verschiedene Arten von Nutzern unterscheiden können: Gelegenheitsnutzer und Dauermieter. Beide sollen das Parkhaus auf unterschiedliche Weise nutzen können.

Zusätzlich soll die Software verschiedene Auswertungen ermöglichen, beispielsweise über die Nutzung eines Parkhauses oder über erzielte Umsätze in einem bestimmten Zeitraum.

Externe Systeme wie das Zahlungssystem oder die Buchhaltung sind nicht Teil der neuen Software. Diese Systeme werden über Schnittstellen angebunden.

2.1. Ziele und Anforderungen

Die neue Software soll die bestehende Lösung ersetzen und den Betrieb der Parkhäuser zuverlässig unterstützen. Dabei soll der Parkprozess möglichst einfach und nachvollziehbar im System abgebildet werden.

Die Software soll so aufgebaut sein, dass mehrere Parkhäuser verwaltet werden können. Für jedes Parkhaus sollen Stockwerke und Parkplätze im System definiert werden können.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Auswertung von Daten. Die Software soll Informationen über Einfahrten, Ausfahrten und Parkzeiten speichern. Auf dieser Basis sollen später Auswertungen erstellt werden können.

2.2. Muss-Kriterien zur Eignung und zur techn. Spezifikation

Die Software muss mehrere Parkhäuser verwalten können. Für jedes Parkhaus muss definiert werden können, wie viele Stockwerke vorhanden sind und wie viele Parkplätze es pro Stockwerk gibt.

Jedes Parkhaus besitzt eine Eingangsschranke und eine Ausgangsschranke. Die Software muss den Parkprozess zwischen Einfahrt und Ausfahrt abbilden.

Beim Einfahren eines Gelegenheitsnutzers muss ein Parkticket erstellt werden. Dieses Ticket enthält mindestens das Datum und die Uhrzeit der Einfahrt sowie den zugewiesenen Parkplatz.

Dauermieter sollen beim Einfahren einen persönlichen Code eingeben können. Das System prüft diesen Code und öffnet danach die Schranke. Für Dauermieter ist ein fixer Parkplatz vorgesehen.

Die Software muss alle Ein- und Ausfahrten speichern. Dabei werden Datum und Uhrzeit festgehalten.

Für Gelegenheitsnutzer muss die Parkgebühr automatisch berechnet werden. Die Berechnung basiert auf der Parkdauer und den definierten Tarifen.

Die Tarife unterscheiden sich je nach Tageszeit. Zusätzlich gibt es andere Tarife für Wochenenden und Feiertage. Die Abrechnung erfolgt auf Viertelstundenbasis. Angebrochene Viertelstunden werden vollständig verrechnet.

Wenn ein Fahrzeug länger als 24 Stunden parkiert, wird eine Tagespauschale angewendet.

Die Software muss ausserdem anzeigen können, welche Parkplätze frei und welche belegt sind. Dazu soll es eine grafische Darstellung der Parkplätze pro Stockwerk geben.

Das System muss ausserdem Auswertungen über die Nutzung und über Umsätze erstellen können.

2.3. Kann-Kriterien zur Qualifizierung

Zusätzlich zu den oben genannten Funktionen kann die Software weitere Funktionen enthalten.

Beispielsweise könnten zusätzliche statistische Auswertungen angeboten werden. Auch eine übersichtliche grafische Darstellung von Nutzungsdaten wäre möglich.

Solche Funktionen sind nicht zwingend notwendig, können aber einen zusätzlichen Nutzen darstellen.

2.4. Umfang

Der Umfang dieses Projekts umfasst die Entwicklung einer Parkhaus-Software, welche die in diesem Dokument beschriebenen Anforderungen erfüllt.

Im Rahmen des Projekts soll ein Prototyp erstellt werden. Dieser Prototyp muss die wichtigsten Funktionen der Software zeigen. Dazu gehört insbesondere der Ablauf von Einfahrt, Parkieren, Bezahlung und Ausfahrt.

Die Interaktion mit Ticketautomaten sowie mit Ein- und Ausgangsschranken kann dabei am Bildschirm simuliert werden.

Das Zahlungssystem sowie die Buchhaltung sind nicht Teil der neuen Software. Diese Systeme bleiben bestehen und werden über Schnittstellen angebunden.

2.5. Preis

Das Angebot soll eine Übersicht über die Kosten für die Umsetzung der Software enthalten. Dabei sollen alle Leistungen aufgeführt sein, die für die Entwicklung der Software notwendig sind.

Falls zusätzliche Funktionen angeboten werden, die nicht zwingend erforderlich sind, sollen diese separat ausgewiesen werden.

3. Termine

Das Projekt wird im Rahmen einer Semesterarbeit durchgeführt und dauert insgesamt zwölf Wochen.

Die wichtigsten Termine sind:

- 16.02.2026 – Kickoff-Meeting
- 23.02.2026 – Diskussion der Aufgabenstellung
- 19./20.03.2026 – Erster Review
- 16./17.04.2026 – Zweiter Review
- 11.05.2026 – Abgabe der Semesterarbeit
- 11.05.2026 – Präsentation des Projekts und Demonstration des Prototyps

4. Angebot

4.1. Allgemeine Hinweise zum Angebot

Die Anbieter werden gebeten, ein Angebot für die Umsetzung der beschriebenen Software einzureichen. Das Angebot soll eine Beschreibung der vorgeschlagenen Lösung sowie eine Übersicht über die Kosten enthalten.

Das Angebot sollte ausserdem Informationen über den Anbieter sowie über bereits umgesetzte Projekte enthalten.

4.2. Taxonomie der Zuschlagskriterien

Die eingereichten Angebote werden anhand verschiedener Kriterien bewertet. Dazu gehört unter anderem, wie gut die Anforderungen aus diesem Dokument erfüllt werden.

Auch die vorgeschlagene technische Lösung sowie die Erfahrung des Anbieters können bei der Bewertung berücksichtigt werden.

4.3. Angebotsstruktur

Das Angebot sollte eine klare Struktur haben. Dazu gehören eine kurze Vorstellung des Unternehmens, eine Beschreibung der vorgeschlagenen Lösung sowie eine Übersicht über die Kosten.

Wenn möglich sollen auch Referenzen zu ähnlichen Projekten angegeben werden.

4.4. Präsentation und Verhandlung

Es kann sein, dass ausgewählte Anbieter eingeladen werden, ihr Angebot kurz vorzustellen. Dabei können offene Fragen geklärt werden und der Anbieter kann seine Lösung genauer erklären.

5. Anhänge

5.1. Parktarife

5.1.1. Wochentage:

- 00:00 bis 05:59: CHF 2.50 / Std
- 06:00 bis 08:59: CHF 2.80 / Std.
- 09:00 bis 17:59: CHF 3.60 / Std.
- 18:00 bis 20:59: CHF 2.80 / Std
- 21:00 bis 23:59: CHF 2.40 / Std.

5.1.2. Wochenende und Feiertage:

- 00:00 bis 08:59: CHF 2.40 / Std
- 09:00 bis 17:59: CHF 3.20 / Std.

- 18:00 bis 23:59: CHF 2.40 / Std.

5.1.3. Weitere Tarifregeln

Die Abrechnung erfolgt auf Viertelstundenbasis. Der Tarif zu Beginn einer Viertelstunde gilt für die gesamte Viertelstunde. Angebrochene Viertelstunden werden vollständig verrechnet.

Wenn ein Fahrzeug länger als 24 Stunden parkiert, wird eine Tagespauschale von CHF 35 pro Tag berechnet. Angebrochene Tage werden vollständig verrechnet.